



📅 Óra: 2026-09-04 · 📖 Tankönyv: 1.2–1.3. fejezet, 9-11. nyomtatott oldal.

### ➤ Röviden

- Az oxigén és a nitrogén a levegő fontos összetevői.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme; a füzet Földre vonatkozó állítása pontatlan.  
⚠ Codex® javítása
- A mészoltás egyesülés és hőtermelő folyamat.
- A mészégetés bomlás, amelyhez hőt kell közölni.
- A tiszta elemi kén szagtalan; a kén-dioxidnak van szúrós szaga.  
⚠ Codex® javítása

A lap a füzet 2-3. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel.<sup>1</sup> A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.<sup>2</sup>

## Elemek az építőanyagok környezetében

📅 Óra: 2026-09-04

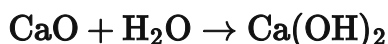
| Elem                                                 | Füzetbeli kapcsolat       | Pontos értelmezés                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxigén, <b>O</b> ;<br>gázként <b>O<sub>2</sub></b>   | Levegő                    | A levegő oxigéngázt is tartalmaz.                                                                                                    |
| Hidrogén, <b>H</b> ;<br>gázként <b>H<sub>2</sub></b> | "Föld leggyakoribb eleme" | A <b>világegyetemben</b> a leggyakoribb; a Földre így nem igaz. <a href="#">Hidrogén - PubChem</a> <sup>3</sup><br>⚠ Codex® javítása |
| Nitrogén, <b>N</b> ;<br>gázként <b>N<sub>2</sub></b> | A légkör fő alkotója      | A levegő legnagyobb hányada nitrogéngáz.                                                                                             |
| Szén, <b>C</b>                                       | Kőolaj, földgáz           | Ezek széntartalmú vegyületeket tartalmaznak.<br>💡 Codex® magyarázata                                                                 |

| Elem                 | Füzetbeli kapcsolat             | Pontos értelmezés                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kén, <b>S</b>        | Vízben nem oldódó, "szúrószagú" | A tiszta elemi kén szagtalan és vízben gyakorlatilag oldhatatlan. A szúrós szag a kén-dioxidra jellemző. <a href="#">Kén - PubChem<sup>4</sup></a> , <a href="#">kén-dioxid - NIOSH<sup>5</sup></a><br>⚠ Codex® javítása |
| Szilícium, <b>Si</b> | Tégla                           | A téglában szilíciumtartalmú vegyületek vannak, nem tiszta szilícium.<br>💡 Codex® magyarázata                                                                                                                            |

## Mészoltás és mészégetés

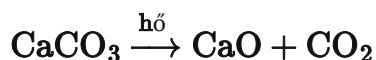
📅 Óra: 2026-09-04; a 3. oldal tetején folytatva

A mészoltásnál az égetett mész vízzel oltott mésszé alakul:



Kalcium-oxid és víz reakciójából kalcium-hidroxid keletkezik. Hő szabadul fel: **exoterm** a folyamat. Két kiindulási anyagból egyféle termék képződik, ezért egyesülésnek is nevezzük.

A mészégetésnél a mézskő kalcium-karbonátja hevítés hatására bomlik:



A termék égetett mész és szén-dioxid. A folyamat **endoterm**, hőközlést igényel. Ez nem a mészoltás egyszerű megfordítása: ott víz, itt szén-dioxid szerepel.

💡 Codex® magyarázata

Mindkét egyenletben ellenőrizhetők az atomok: mészoltásnál két oldalon egy Ca, két O és két H; mészégetésnél egy Ca, egy C és három O van. A vegyjel utáni alsó szám az atomok számát jelzi, a zárójel utáni 2 az egész OH csoportra vonatkozik.

💡 Codex® magyarázata

## Mészoltás és mészégetés

A vörös nyíl a hőátadás irányát jelzi.

### Mészoltás • egyesülés



égetett mész + víz → oltott mész



**Hőt ad le**

EXOTERM

Környezet

### Mészégetés • bomlás



mészkeő → égetett mész + szén-dioxid



**Hőt vesz fel**

ENDOTERM

Külső hőforrás (pl. kemence)

Két külön reakció, eltérő kiindulási anyagokkal.  
A mészégetéshez tartós hőközlés kell.

A vörös nyíl a hő útját mutatja: mészoltáskor a környezet felé, mészégetéskor a reakcióhoz.  
Két külön reakciót hasonlítottunk össze.

💡 Codex® magyarázata; saját ábra

### Az elemek tulajdonsága és előfordulása

Az **elemi állapotot** mindig különítsd el a vegyületben kötött elemtől. A vízben kötött hidrogén és oxigén van; ettől a víz nem a két gáz keveréke. A következő tulajdonságok szokásos szobahőmérsékletre és légköri nyomásra vonatkoznak.<sup>2</sup>

| Elem   | Megjegyzendő tulajdonság                                                 | Építőanyagokhoz kötődő kapcsolat                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oxigén | Az O <sub>2</sub> szintelen gáz; sok égési folyamat oxidáló résztvevője. | Oxidokban és szilikátokban kötötten is jelen van. |

| Elem      | Megjegyzendő tulajdonság                                                               | Építőanyagokhoz kötődő kapcsolat                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hidrogén  | A $H_2$ nagyon kis sűrűségű, éghető gáz.                                               | A víz és sok szerves vegyület alkotóeleme.                                       |
| Nitrogén  | Az $N_2$ színtelen gáz, hétköznapi körülmények között viszonylag kevésbé reakcióképes. | A levegő fő alkotója; nem tekintjük minden körülmény között reakcióképtelennek.  |
| Szén      | Szilárd elemi módosulatai közül a grafit és a gyémánt eltérő szerkezetű.               | Az acél ötvözője; a műanyagokban és karbonátos közetekben vegyületben van.       |
| Kén       | Sárga, szilárd, tisztán szagtalan anyag.                                               | Szulfátokban, például a gipszben kötötten található.                             |
| Szilícium | Szilárd félfém; tulajdonságai eltérnek a vegyületeitől.                                | A kvarc $SiO_2$ , az agyagásványok szilikátos anyagok; nem tiszta Si-ből állnak. |

A grafit és a gyémánt azonos elem különböző szerkezeti módosulatai: ezt **allotrópiának** nevezzük. A példa azt mutatja, hogy az anyag tulajdonságát az összetételen túl a részecskék elrendeződése is meghatározza.<sup>6</sup>

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

A szénvegyület nem mindig szerves anyag: a szén-dioxid és a karbonátok a szerves vegyületek közé tartoznak. A könyv 9. oldalán a karbonátok szerves csoportba sorolása hibás.

 Codex® javítása

## Mi változik egy kémiai reakcióban?

Új anyagok keletkeznek az atomok átrendeződésével. A jég olvadásakor továbbra is víz van jelen: az fizikai változás. A mészoltás során új vegyület képződik: az kémiai változás. Zárt rendszerben a teljes tömeg megmarad; a távozó gázt is számításba kell venni. A reakcióegyenlet két oldalán minden elemből ugyanannyi atomnak, ioneqyenletben ugyanakkora össtöltésnek kell szerepelnie.<sup>7</sup>

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

**Saját rendezési példa:**  $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ . Mindkét oldalon 4 H és 2 O van. Rendezéskor a képlet **elé írt együtthatót** változtatjuk; a  $H_2O$  alsó indexét átírva már más anyagot jelölnénk.

 Codex® magyarázata

## Több szempont szerint osztályozunk

| Szempont               | Típus és lényege                                                     | Példa                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Az anyagok átalakulása | <b>Egyesülés:</b> több kiindulási anyagból egyféle termék.           | Mészoltás: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ . |
| Az anyagok átalakulása | <b>Bomlás:</b> egy kiindulási anyagból többféle termék.              | Mészégetés: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ .  |
| Az anyagok átalakulása | <b>Helyettesítés:</b> egy elem kiszorít egy másikat egy vegyületből. | $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ .        |

| Szempont               | Típus és lényege                                          | Példa                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az anyagok átalakulása | <b>Csere:</b> az összetevők új vegyületekbe rendeződnek.  | Sav és lúg semlegesítése: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ . |
| Hőforgalom             | <b>Exoterm:</b> hőt ad le; <b>endoterm:</b> hőt vesz fel. | Mészoltás, illetve mészégetés.                                                                      |

A típusok több osztályozási szempontból származnak. Egy reakció egyszerre lehet például egyesülés és exoterm. A helyettesítés és a csere egyenlete itt saját szemléltető példa; nem kísérleti munkautasítás.<sup>8</sup>

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

## Oxidáció és redukció

Az **oxidáció** elektronleadásnak, a **redukció** elektronfelvételnek felel meg; kovalens vegyületeknél ezt formális elektronszámolással, oxidációs számmal követjük. A két változás együtt megy végbe. Az elektronfelvevő anyag az **oxidálószer**, és közben redukálódik; az elektronleadó a **redukálószer**, és oxidálódik. A könyv 10. oldali széljegyzetében e két szerep felcserélődik; a szereket mindig a másik résztvevőre gyakorolt hatásukról nevezzük el. [IUPAC: oxidáció<sup>9</sup>](#).

 Codex® javítása;  Codex® kiegészítése

A könyv oxigénnel szemléltetett példájában  $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ : a réz(II)-oxid rézzé redukálódik, a hidrogén vízzé oxidálódik. Az oxigénfelvétel, illetve -elvonás használható ezeknél a példáknál, de **redoxireakció oxigén nélkül is lehet**: a fenti vas–réz-szulfát reakcióban a vas elektront ad le, a rézion felveszi. A mészoltás és mészégetés egyenleteiben viszont nem változnak az oxidációs számok.<sup>2</sup>

 Codex® javítása a könyv szűk oxidáció–redukció meghatározásához;  Codex® magyarázata

Exoterm reakció elindításához is szükség lehet energiára, például gyújtásra. A kezdő energiabevitel és a reakció teljes hőmérlege külön kérdés. Nem igaz, hogy minden egyesülés exoterm és minden bomlás endoterm; az itt tanult két mészreakció ilyen, de ez nem általános szabály.

 Codex® magyarázata

## Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Melyik két gázhoz kapcsolódik a levegő példája?
2. Mi a kénre vonatkozó javítás?
3. Mi keletkezik mészoltáskor, és melyik gáz távozik mészégetéskor?
4. Mi különbözteti meg az exoterm és endoterm folyamatot, és mit árul el erről a gyújtás szükségessége?
5. Hány oxigénatomot jelent a  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  képlet?

6. Mi különbözteti meg a fizikai és kémiai változást, és miért nem írhatod át a  $\text{H}_2\text{O}$  indexét egyenletrendezéskor?
7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?
8. Mi történik az oxidálószerrel redoxireakcióban?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

## Források

1. Építőanyagok-füzet, PDF 2-3. oldal; [oldalszintű jegyzet](#). 
2. Építőanyagok tankönyvrészletek, nyomtatott 9-11. oldal. A könyv a megértéshez és az összevetéshez szolgált; az itt adott kifejtés saját megfogalmazás.  <sup>2</sup> <sup>3</sup>
3. Hidrogén - PubChem. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/1> (ellenőrizve: 2026-09-30). 
4. Kén - PubChem. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfur> (ellenőrizve: 2026-09-30). 
5. kén-dioxid - NIOSH. [https://archive.cdc.gov/www\\_cdc.gov/niosh/topics/sulfurdioxide/default.html](https://archive.cdc.gov/www_cdc.gov/niosh/topics/sulfurdioxide/default.html) (ellenőrizve: 2026-09-30). 
6. Építőanyagok tankönyvrészletek, nyomtatott 9. oldal. A könyv a megértéshez és az összevetéshez szolgált; az itt adott kifejtés saját megfogalmazás. 
7. Építőanyagok tankönyvrészletek, nyomtatott 10. oldal. A könyv a megértéshez és az összevetéshez szolgált; az itt adott kifejtés saját megfogalmazás. 
8. Építőanyagok tankönyvrészletek, nyomtatott 10–11. oldal. A könyv a megértéshez és az összevetéshez szolgált; az itt adott kifejtés saját megfogalmazás. 
9. IUPAC: oxidáció. <https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04362> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Melyik két gázhoz kapcsolódik a levegő példája?

Nitrogénhez és oxigénhez.

### 2. Mi a kénre vonatkozó javítás?

Az elemi kén szagtalan; a szúrós szag a kén-dioxidra jellemző.

⚠ Codex® javítása

### 3. Mi keletkezik mészsoltáskor, és melyik gáz távozik mészégetéskor?

Oltott mész, azaz kalcium-hidroxid. A folyamat hőt ad le.

Szén-dioxid. A kalcium-karbonát kalcium-oxidra és szén-dioxidra bomlik.

### 4. Mi különbözteti meg az exoterm és endoterm folyamatot, és mit árul el erről a gyújtás szükségessége?

Az exoterm hőt ad a környezetnek, az endoterm hőt vesz fel.

A gyújtás szükségessége nem bizonyítja, hogy a folyamat endoterm. Az indításhoz szükséges energia nem azonos a teljes folyamat hőmérlegével.

💡 Codex® magyarázata

### 5. Hány oxigénatomot jelent a $\text{Ca(OH)}_2$ képlet?

Kettőt, mert az OH csoport kétszer szerepel.

💡 Codex® magyarázata

## 6. Mi különbözteti meg a fizikai és kémiai változást, és miért nem írhatod át a $\text{H}_2\text{O}$ indexét egyenletrendezéskor?

Fizikai változáskor az anyag kémiai azonossága megmarad, például olvad a jég. Kémiai reakcióban új anyag képződik, például mészlúgkor kalcium-hidroxid.

 Codex® magyarázata

Az alsó index az anyag összetételéhez tartozik. A darabszámot az elé írt együtthatóval állítjuk be; 2  $\text{H}_2\text{O}$  két vízmolekulát jelöl.

 Codex® magyarázata

## 7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?

Igen. Az egyik az anyagok átalakulását, a másik a hőforgalmat jellemzi. A mészlúg mindkettő.

 Codex® magyarázata

## 8. Mi történik az oxidálószerrel redoxireakcióban?

Elektront vesz fel, ezért maga redukálódik, miközben a másik résztvevőt oxidálja.

 Codex® magyarázata

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>